FÍSICA • MÓDULO 6 DE 6

# Tema 6: Electromagnetismo y Circuitos

Manual Completo + 50 Ejercicios Resueltos • Ley de Coulomb, Campo Eléctrico, Ley de Ohm y Circuitos

## 1. Carga Eléctrica y Ley de Coulomb

La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas. Existen dos tipos de carga: positiva (protones) y negativa (electrones). En un sistema aislado, la carga total se conserva (no se crea ni se destruye, solo se transfiere) y está cuantizada en múltiplos enteros de la carga elemental ( $e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$ ).

### 💡 La Fuerza Electrostática y la Ley de Coulomb

$F = k \cdot |q_1 \cdot q_2| / r^2$

- Cargas del mismo signo se repelen; cargas de signo contrario se atraen.
- $k = 1 / (4\pi\varepsilon_0) \approx 9 \times 10^9\ N \cdot m^2/C^2$ (Constante de Coulomb en el vacío).
- $r$ : Distancia entre los centros de carga expresada estrictamente en metros ( $m$ ).

## 2. Campo Eléctrico (E), Potencial Eléctrico (V) y Diferencia de Potencial

El **Campo Eléctrico (E)** es una región del espacio modificada por la presencia de cargas eléctricas. Representa la fuerza vectorial ejercida por unidad de carga de prueba positiva ( $E = F / q_0$ , unidad: $N/C$ o $V/m$ ). Las líneas de campo salen de las cargas positivas (fuentes) y entran en las negativas (sumideros).

El **Potencial Eléctrico (V)** mide la energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto. La **Diferencia de Potencial (Voltaje ΔV)** es el trabajo necesario para mover una carga unitaria entre dos puntos ( $W = q \cdot \Delta V$ ).

### ⚡ Fórmulas Rápidas de Campo y Potencial

- **Campo Eléctrico de una carga puntual:** $E = k \cdot |q| / r^2$ .
- **Potencial Eléctrico (Voltaje escalar):** $V = k \cdot q / r$ (Se mide en Volts, $1\ V = 1\ J / C$ ).

### ⚠️ TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: Distancia al cuadrado vs Distancia lineal

- En la **Fuerza (F)** y en el **Campo Eléctrico (E)**, la distancia va elevada al cuadrado ( $r^2$ ). Si duplicas la distancia, el campo disminuye a la cuarta parte (1/4).
- En el **Potencial Eléctrico (V)**, la distancia es lineal ( $r$ ). Si duplicas la distancia, el potencial se reduce a la mitad (1/2).

## 3. Electrodinámica, Ley de Ohm y Efecto Joule

La corriente eléctrica ( $I = \Delta Q / \Delta t$ ) es el flujo ordenado de cargas eléctricas (electrones) a través de un conductor por unidad de tiempo. Se mide en **Amperios (A)** ( $1\ A = 1\ C / s$ ). La resistencia eléctrica ( $R = \rho \cdot L / A$ ) cuantifica la oposición de un material al paso de la corriente.

### ⚡ La Ley de Ohm y la Triangulación de Mnemónicos

$V = I \cdot R$ | $I = V / R$ | $R = V / I$

- **Potencia Eléctrica y Efecto Joule:** Toda corriente al atravesar un resistor transforma energía eléctrica en calor: $P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R$ (Se mide en Watts).

### EJERCICIO RESUELTO 6.1 Fuerza entre Dos Cargas

**Problema:** Dos cargas puntuales de $+2\ \mu C$ y $+4\ \mu C$ se encuentran separadas $3\ m$ en el vacío ( $k = 9 \times 10^9$ ). Halla la fuerza repulsiva.

**Resolución:** $F = (9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6}) / 3^2 = 72 \times 10^{-3} / 9 = 8 \times 10^{-3}\ N\ (0.008\ N)$ .

## 4. Asociación de Resistencias y Capacitores (Condensadores)

Los componentes de un circuito pueden asociarse para modificar la resistencia total o la capacidad de almacenamiento de carga ( $Q = C \cdot V$ ).

💡 **Serie vs Paralelo: Reglas Anti-Confusión**

• **Resistencias en SERIE:** La corriente es única e idéntica en todos los elementos. Los voltajes se suman. $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$ .

• **Resistencias en PARALELO:** El voltaje es exactamente el mismo en todas las ramas. Las corrientes se dividen. $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2$ → Truco para dos: $R_{eq} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$ .

• **Capacitores (Condensadores):** ¡Tienen un comportamiento matemáticamente opuesto! En paralelo se suman directamente ( $C_{eq} = C_1 + C_2$ ) y en serie se invierten ( $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$ ).

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: Resistencia Equivalente en Paralelo**

La resistencia equivalente de un arreglo de resistencias en paralelo SIEMPRE es MENOR que la menor de las resistencias individuales del grupo.

## 5. Magnetismo, Fuerza de Lorentz e Inducción Electromagnética

El **Campo Magnético (B)** surge por cargas eléctricas en movimiento (corrientes) o espínes de materiales magnéticos. Se mide en **Teslas (T)** ( $1\ T = 1\ N / (A \cdot m)$ ). Las cargas estáticas NO interactúan con campos magnéticos.

- **Fuerza de Lorentz (Carga en B):** Una carga que se mueve a velocidad $v$ dentro de un campo $B$ experimenta una fuerza perpendicular: $F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$ . Si se mueve paralela al campo ( $\theta = 0°$ ), la fuerza es CERO.
- **Ley de Oersted:** Toda corriente eléctrica en un conductor produce un campo magnético circundante.
- **Ley de Faraday:** Un flujo magnético variable ( $\Phi = B \cdot A \cdot \cos \theta$ ) induce una Fuerza Electromotriz (FEM / voltaje) en un circuito: $\varepsilon = -N \cdot (\Delta\Phi / \Delta t)$ . Fundamento de dinamos, motores y transformadores.
- **Ley de Lenz:** El sentido de la corriente inducida es tal que su campo magnético se opone siempre a la variación del flujo que la origina.

EJERCICIO RESUELTO 6.2 **Circuito Mixto**

**Problema:** Se conectan en paralelo dos resistencias de $6\ \Omega$ y $12\ \Omega$ , y esta combinación se pone en serie con una de $2\ \Omega$ a una fuente de $18\ V$ . Halla la corriente total.

**Paso 1 (Paralelo):** $R_p = (6 \times 12) / (6 + 12) = 72 / 18 = 4\ \Omega$ .

**Paso 2 (Total Serie):** $R_{total} = 4 + 2 = 6\ \Omega$ .

**Paso 3 (Corriente I):** $I = V / R_{total} = 18\ V / 6\ \Omega = 3\ A$ .

# Banco de 50 Ejercicios: Electromagnetismo (1 - 25)

Ejercicios Prácticos Clasificados con Respuesta Directa

**1.** Fuerza entre q1 = 1 μC y q2 = 2 μC a r = 1 m en vacío ($k = 9\times10^9$). `F = 0.018 N`

**2.** Si la distancia entre dos cargas se triplica (3r), ¿por cuánto disminuye F? `Se reduce a 1/9`

**3.** Halla el campo eléctrico E creado por q = 4 μC a r = 2 m ($k = 9\times10^9$). `E = 9000 N/C`

**4.** Halla el potencial V a r = 3 m de una carga q = 6 μC ($k = 9\times10^9$). `V = 18,000 V`

**5.** Por un cable pasan 20 C de carga en 4 segundos. Halla la corriente I. `I = 5 A`

**6.** Halla la resistencia R de una plancha conectada a 120 V si consume 10 A. `R = 12 Ω`

**7.** Calcula la potencia P consumida por la plancha del ejercicio 6 ($P = V \cdot I$). `P = 1200 W`

**8.** Tres resistencias de 10 Ω, 20 Ω y 30 Ω se conectan en SERIE. Halla Req. `Req = 60 Ω`

**9.** Dos resistencias de 10 Ω y 10 Ω se conectan en PARALELO. Halla Req. `Req = 5 Ω`

**10.** Tres resistencias iguales de 9 Ω en PARALELO. Halla Req. `Req = 3 Ω`

**11.** Dos capacitores de 4 μF y 6 μF en PARALELO. Halla la capacitancia Ceq. `Ceq = 10 μF`

**12.** Fuerza sobre una carga q = 2 C que entra a v = 10 m/s perpendicular a B = 3 T. `F = 60 N`

**13.** Una batería de 12 V se conecta a R = 4 Ω. Halla la energía liberada en 10 s. `E = 360 J`

**14.** ¿Cuál es la unidad de la capacitancia eléctrica en el Sistema Internacional? `Faradio (F)`

**15.** ¿Cuál es la unidad de la Inductancia en el Sistema Internacional? `Henry (H)`

**16.** Dos cargas se atraen con F = 40 N. Si una se duplica, ¿cuál es la nueva F? `F = 80 N`

**17.** Fuerza sobre una carga puntual inmóvil (v = 0) dentro de un campo magnético. `F = 0 N`

**18.** Resistencia de un alambre de cobre de L = 10 m, A = 1 $mm^2$ y $\rho = 1.7\times10^{-8}$ Ω·m. `R = 0.17 Ω`

**19.** En un circuito en SERIE, ¿qué magnitud eléctrica permanece constante en cada elemento? `La Corriente (I)`

**20.** En un circuito en PARALELO, ¿qué magnitud permanece constante en cada rama? `El Voltaje (V)`

**21.** Primera Ley de Kirchhoff (Ley de Nodos): establece la conservación de: `La Carga Eléctrica`

**22.** Segunda Ley de Kirchhoff (Ley de Mallas): establece la conservación de: `La Energía`

**23.** Convertir 5 microcoulombs (μC) a Coulombs. `5 × 10⁻⁶ C`

**24.** Convertir 2 nanocoulombs (nC) a Coulombs. `2 × 10⁻⁹ C`

**25.** Halla el trabajo para mover q = 3 C entre dos puntos con ΔV = 50 V ($W = q \cdot \Delta V$). `W = 150 J`

# Banco de 50 Ejercicios: Electromagnetismo (26 - 50)

Ejercicios Prácticos Clasificados con Respuesta Directa

**26.** Fuerza eléctrica ejercida sobre un protón ($q = 1.6\times10^{-19}$ C) en E = 2000 N/C. `F = 3.2 × 10⁻¹⁶ N`

**27.** Transformador ideal: N1 = 100 espiras, N2 = 500 espiras. Si V1 = 120 V, halla V2. `V2 = 600 V`

**28.** En el transformador del ej. 27, si la corriente de entrada I1 = 10 A, halla I2. `I2 = 2 A`

**29.** Carga de un capacitor C = 10 μF conectado a un voltaje V = 50 V ($Q = C \cdot V$). `Q = 500 μC`

**30.** Energía almacenada en el capacitor del ejercicio 29 ($U = ½ \cdot C \cdot V^2$). `U = 0.0125 J`

**31.** Resistencia equivalente entre R1 = 3 Ω y R2 = 6 Ω en PARALELO. `Req = 2 Ω`

**32.** Potencia de un resistor R = 5 Ω por el que circula I = 4 A ($P = I^2 \cdot R$). `P = 80 W`

**33.** Voltaje de un resistor R = 20 Ω que disipa P = 500 W. `V = 100 V`

**34.** ¿Cuál es la resistencia de un cortocircuito ideal? `0 Ω`

**35.** ¿Cuál es la resistencia de un circuito abierto o interrumputor apagado? `Infinita (∞ Ω)`

**36.** Regla de la mano derecha en magnetismo: el pulgar indica la dirección de: `La Corriente (I)`

**37.** En la regla de la mano derecha, los dedos curvados indican la dirección de: `El Campo B`

**38.** ¿Qué tipo de corriente eléctrica entregan las baterías y pilas comerciales? `Corriente Directa (CD)`

**39.** ¿Qué tipo de corriente llega a los tomacorrientes de los hogares? `Corriente Alterna (CA)`

**40.** Frecuencia estándar de la red eléctrica domiciliaria en la mayor parte de América: `60 Hz`

**41.** Dos capacitores idénticos de 10 μF conectados en SERIE. Halla Ceq. `Ceq = 5 μF`

**42.** Halla el campo E entre dos placas paralelas separadas 0.02 m con ΔV = 100 V. `E = 5000 V/m`

**43.** Fuerza magnética sobre un cable de L = 2 m que lleva I = 5 A en B = 0.4 T (θ = 90°). `F = 4 N`

**44.** ¿Qué ley física explica el funcionamiento de un motor eléctrico? `Fuerza de Lorentz`

**45.** Un foco de 60 W funciona a 120 V. Halla la corriente I que circula. `I = 0.5 A`

**46.** Halla la resistencia interna del foco del ejercicio 45. `R = 240 Ω`

**47.** Si se duplica el radio de un cable cilíndrico, su área se cuadruplica. ¿Qué pasa con R? `Se reduce a 1/4`

**48.** Dispositivo que permite almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico: `Capacitor`

**49.** Dispositivo que almacena energía en forma de campo magnético mediante espiras: `Inductor / Bobina`

**50.** Flujo magnético Φ a través de $A = 0.5\ m^2$ perpendicular a B = 2 T ($\Phi = B \cdot A$). `Φ = 1 Weber (Wb)`

🎯 **¡Fin del Tema 6: Electromagnetismo y Circuitos Eléctricos!**